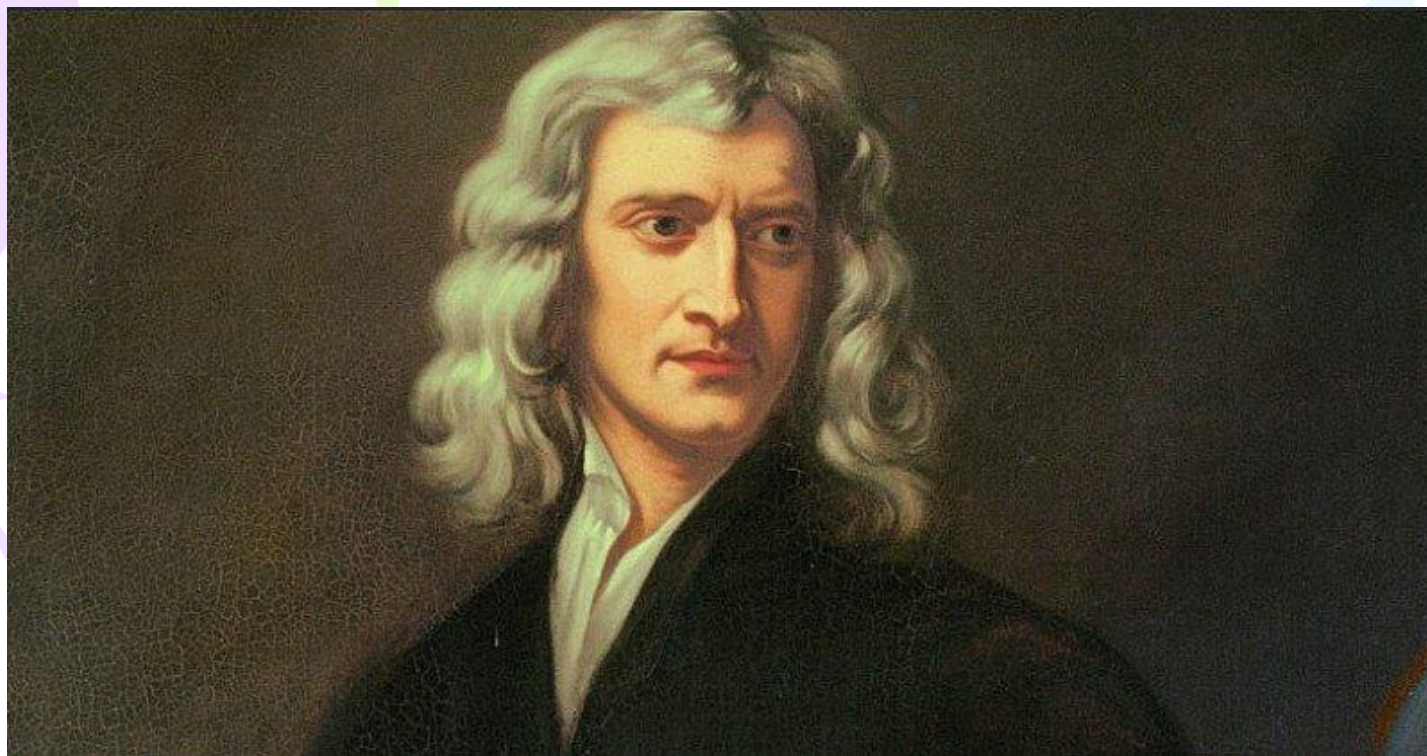


第二章

牛顿运动定律



动力学

质点动力学的基础

牛顿力学(经典力学)

牛顿力学的适用范围

量子力学
相对论

牛顿力学的“确定论”

运动学：研究物体运动的描述和规律

研究物体运动状态发生变化的原因

牛顿三定律

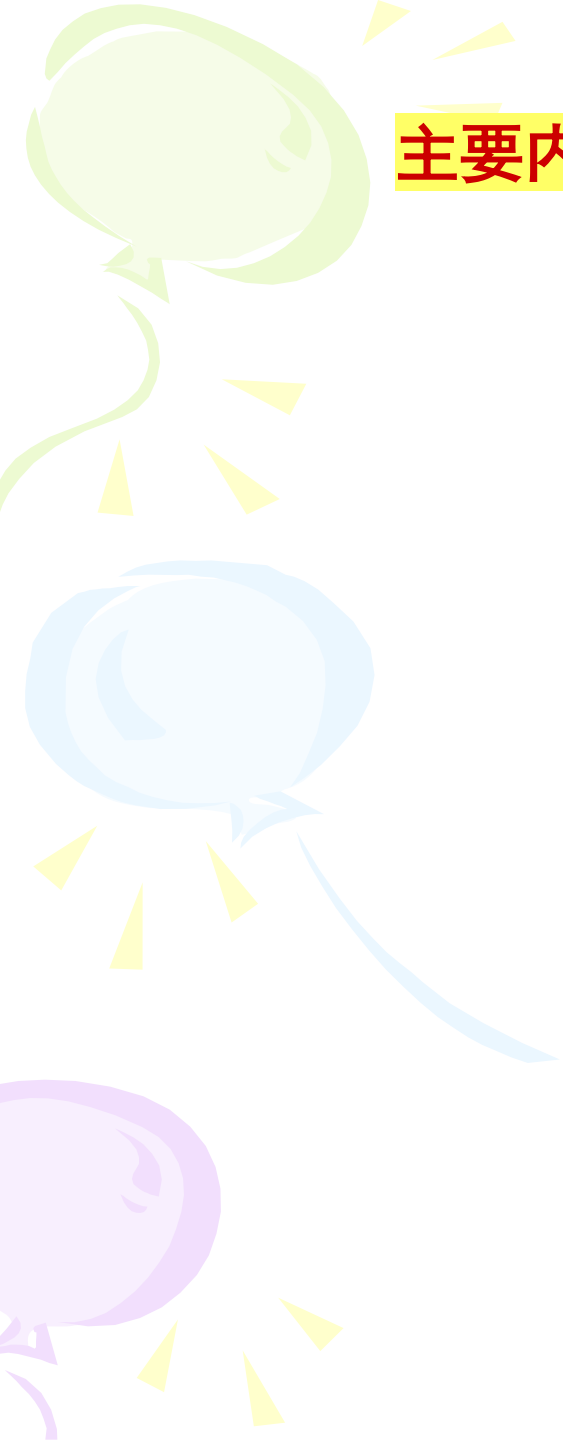
以牛顿三定律为基础，建立起来的力学体系。

宏观物体的低速运动。

微观粒子、高速运动等。

按牛顿第二定律，若已知物体所受的力和它的初始条件，则该物体在此以前和以后的运动状态就是唯一确定的。





主要内容

介绍牛顿定律及与其相关联的概念.

说明直接利用牛顿定律解决问题的方法.

在非惯性系中, 形式上仍用牛顿定律分析解决问题的方法. (72)

2.1 牛顿三定律

2.2 常见的几种力

2.3 牛顿运动定律的应用

2.4 非惯性系和惯性力(72)

一、牛顿第一定律

任何物体都保持静止的或沿一条直线作匀速运动的状态，除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。

$$\vec{F} = 0 \text{ 时,}$$
$$\vec{v} = \text{恒矢量}$$

孤立粒子永远保持其静止或匀速直线运动状态。

几点说明

- ◆ 第一定律说明了惯性的概念

任何物体都具有保持其运动状态不变的性质——**惯性**。

牛顿第一定律也叫做**惯性定律**。

- ◆ 第一定律说明了力的概念和力的作用

力的概念 由于物体具有惯性，要使物体的运动状态发生变化，就必须有其它物体对它作用，这种作用就称之为**力**。

力就是物体之间的相互作用。

力的效果 改变物体的运动状态。

- ◆ 若作用于质点上的几个力的合力为零，质点的运动状态与不受外力时的运动状态一样。

- ◆ 牛顿第一定律也定义了一种特殊的参考系——**惯性系**。?

不受任何相互作用的粒子，
即它是完全自由的。

2.1 牛顿三定律

二、牛顿第二定律

物理学

太空

力学

宇宙

重力

一个普通人在太空环境中能否将一栋四十层大楼快速、随意地挥来挥去？

二、牛顿第二定律

运动的变化与所加的动力成正比，并且发生在这力所沿的直线的方向上。

动量为 $\vec{p}$ 的物体，在合外力 $\vec{F} = \sum \vec{F}_i$ 的作用下，其动量随时间的变化率应当等于作用于物体的合外力。

实验证明，高速也成立

$$\vec{F}(t) = \frac{d\vec{p}(t)}{dt}, \quad \vec{p}(t) = m\vec{v}(t)$$

几点说明

- ◆ 在低速状态下， $v \ll c$ 时， $m \approx m_0$ 为常数。
- ◆ 牛顿第二定律只适用于惯性系
- ◆ 牛顿第二定律的研究对象是单个物体(质点、平动刚体)
- ◆ 牛顿第二定律反应合力与加速度的瞬时关系
- ◆ 力的叠加原理

$$\begin{aligned} \vec{F} &= \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots = \sum_i \vec{F}_i \\ \vec{a} &= \vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \cdots = \sum_i \vec{a}_i \end{aligned}$$

$$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

只适用于宏观低速

对应性：每一个力都将产生自己的加速度。

矢量性：某个方向的力，只能改变该方向上物体的运动状态。

瞬时性：力变了，加速度同时就变了。

2.1 牛顿三定律

◆ 牛顿第二定律的矢量关系

在直角坐标系中

$$\begin{cases} \vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k} \\ \vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k} \end{cases}$$

平面曲线运动

在平面自然坐标系中

$$\begin{cases} \vec{F} = F_t \vec{e}_t + F_n \vec{e}_n \\ \vec{a} = a_t \vec{e}_t + a_n \vec{e}_n \end{cases}$$

$$F_x = ma_x = m \frac{dv_x}{dt}$$

$$F_y = ma_y = m \frac{dv_y}{dt}$$

$$F_z = ma_z = m \frac{dv_z}{dt}$$

$$F_t = ma_t = m \frac{dv}{dt}$$

$$F_n = ma_n = m \frac{v^2}{r}$$

2.1 牛顿三定律

惯性质量

用同样的外力作用在两个质量分别是 m_1 和 m_2 的物体上，以 a_1 和 a_2 分别表示它们由此产生的加速度的数值，则由牛顿第二定律可得

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{a_2}{a_1}$$

即在相同外力的作用下，物体的质量和加速度成反比，质量大的物体产生的加速度小。这意味着质量大的物体抵抗运动变化的性质强，也就是它的惯性大。

因此可以说，**质量是物体惯性大小的量度。**

正因为这样，牛顿第二定律公式中的质量叫做物体的**惯性质量**。

三、牛顿第三定律(物体间相互作用规律)

对于每一个作用，总有一个相等的反作用与之相反；或者说，两个物体对各自对方的相互作用总是相等的，而且指向相反的方向。

两个物体之间的作用力与反作用力，沿同一直线，大小相等，方向相反，分别作用在两个物体上。

$$\vec{F} = -\vec{F}'$$

几点说明

- ※作用力与反作用力属于**同性质的力**。例如万有引力的反作用力也一定是万有引力。
- ※作用力与反作用力**同时产生，同时消失**，任何一方都不能独立存在。
- ※作用力与反作用力**分别**作用于**两个物体**上，**不能相互抵消**。

同时存在，分别作用，方向相反，大小相等。

2.4 非惯性系与惯性力

(54/46/36)*五、惯性参考系与非惯性参考系*

牛顿运动定律不是对所有参考系都成立的。

惯性(参考)系 牛顿运动定律在其中成立的参考系。

一个参考系是否为惯性系，只能通过**实验观察**来确定。

在某一参考系中，如果一个不受力作用的物体将保持**静止**或**匀速直线**运动状态**不变**，那么这一参考系就是**惯性系**。

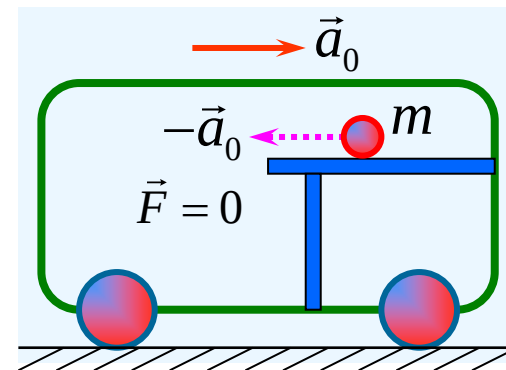
相对于惯性参考系作**匀速直线运动**的任何参考系也一定是惯性参考系。

非惯性(参考)系 相对于一个惯性参考系作**加(变)速运动**的参考系。

牛顿运动定律在其中不能成立的参考系。

平动参考系 **转动参考系**

非惯性系下如想应用牛顿第二定律，需要引入**惯性力**。



2.4 非惯性系与惯性力

对天体（如行星）运动的观察表明，**太阳参考系**（坐标原点在日心，三坐标轴指向三颗恒星）是个很好的惯性系。例：研究空间探测器的行星际飞行

由于地球绕太阳公转，地心相对于太阳参考系有向心加速度，所以**地心参考系**（坐标原点在地心，三坐标轴指向三颗恒星）不是惯性系。但地球相对于太阳参考系的法向加速度甚小（约 $6 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2$ ），不到地球上重力加速度的0.1%，所以地心参考系可以近似地作为惯性系看待。粗略研究人造地球卫星运动时，就可以应用地心参考系。

由于地球围绕自身的轴相对于地心参考系不断地自转，所以**地面参考系**也不是惯性系。但由于地面上各处相对于地心参考系的法向加速度最大不超过 $3.40 \times 10^{-2} \text{ m/s}^2$ （在赤道上），所以对时间不长的运动，地面参考系也可以近似地作为惯性系看待。在一般工程技术问题中，都相对于地面参考系来描述物体的运动和应用牛顿定律，得出的结论也都足够准确地符合实际。

天文学上最好的
实用惯性系

FK4系，即以选定的1535颗恒星平均位形作为基准的参考系。

2.4 非惯性系与惯性力

牛顿运动定律应用的局限性

牛顿运动定律适用于宏观物体.

牛顿运动定律适用于低速($v \ll c$)运动情况.

牛顿运动定律适用于惯性参考系.

Three balloons (green, blue, and purple) are positioned vertically on the left side of the slide. Each balloon has a string and is surrounded by several small yellow triangular shapes, giving the impression of confetti or streamers.

本节完